

Cisco Packet Tracer 网络互联与 OSPF 路由配置实验报告

1 实验目的

2 实验环境

3 实验拓扑

4 IP 地址规划

4.1 终端设备 IP 地址规划

4.2 网络设备接口 IP 地址规划

5 实验步骤

5.1 搭建网络拓扑

5.2 配置终端设备 IP 地址

5.3 配置 SW1

5.4 配置 SW2

5.5 配置 R1

5.6 配置 R2

5.7 配置 ISP

6 实验验证

6.1 VLAN 配置验证

6.2 Trunk 链路验证

6.3 接口状态验证

6.4 OSPF 邻居验证

6.5 连通性测试

6.5.1 同 VLAN 主机连通性测试

6.5.2 跨 VLAN 主机连通性测试

6.5.3 总部与分部连通性测试

6.5.4 内网访问外部网络测试

7 实验结果分析

8 实验中遇到的问题及解决方法

8.1 问题一：2911 路由器接口数量不足

8.2 问题二：添加 HWIC-1GE-SFP 后无法直接选择 G0/3/0 接口

8.3 问题三：三层交换机需要开启三层路由功能

9 实验总结

1 实验目的

本实验通过 Cisco Packet Tracer 搭建一个包含总部网络、分部网络和 ISP 网络的综合拓扑，完成 VLAN 划分、三层交换、OSPF 动态路由、默认路由、NAT 配置以及跨网络通信配置。

通过本实验，掌握以下内容：

- 1. 掌握网络部署相关知识；
- 2. 熟悉VLAN相关配置、维护命令；
- 3. 熟悉VLAN间路由的配置；
- 4. 熟悉静态路由及动态路由协议的配置。

2 实验环境

配置项	参数
仿真软件	Cisco Packet Tracer Version: 9.0.0.0810
路由器	Cisco 2911 Router
交换机	Cisco 3560 Multilayer Switch
终端设备	PC-PT
扩展模块	HWIC-1GE-SFP、GLC-LH-SMD
连接介质	铜轴电缆、单模光纤
动态路由协议	OSPF
内网地址段	10.39.0.0/16
ISP 地址段	200.39.1.0/24、201.39.1.0/24

3 实验拓扑

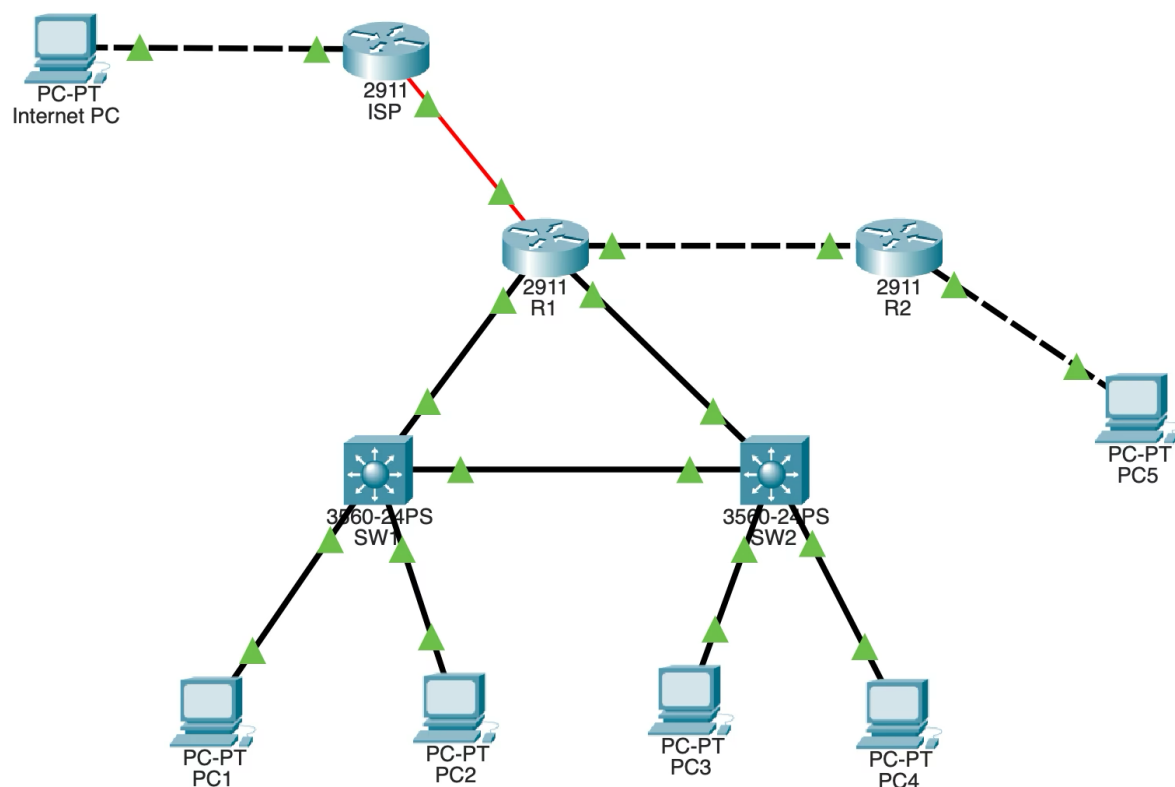
本实验拓扑由总部网络、分部网络和 ISP 网络三部分组成。

总部网络包括 R1、SW1、SW2、PC1、PC2、PC3、PC4；分部网络包括 R2 和 PC5；外部网络包括 ISP 路由器和 Internet PC。总部内部通过 SW1、SW2 实现 VLAN 10 和 VLAN 20 的划分，并通过三层交换机 SVI 接口实现 VLAN 间通信。R1 作为总部出口路由器，与分部 R2 和 ISP 相连。

R1 与 ISP 之间使用 2911 路由器扩展光纤接口实现连接，具体模块为：

1	HWIC-1GE-SFP + GLC-LH-SMD
---	---------------------------

使用单模光纤完成 R1 与 ISP 之间的链路连接。



4 IP 地址规划

4.1 终端设备 IP 地址规划

设备	IP 地址	子网掩码	默认网关	所属 VLAN
PC1	10.39.1.100	255.255.255.0	10.39.1.1	VLAN 10
PC2	10.39.2.100	255.255.255.0	10.39.2.1	VLAN 20
PC3	10.39.1.200	255.255.255.0	10.39.1.1	VLAN 10
PC4	10.39.2.200	255.255.255.0	10.39.2.1	VLAN 20
PC5	10.39.100.100	255.255.255.0	10.39.100.1	-
Internet PC	200.39.1.100	255.255.255.0	200.39.1.1	-

4.2 网络设备接口 IP 地址规划

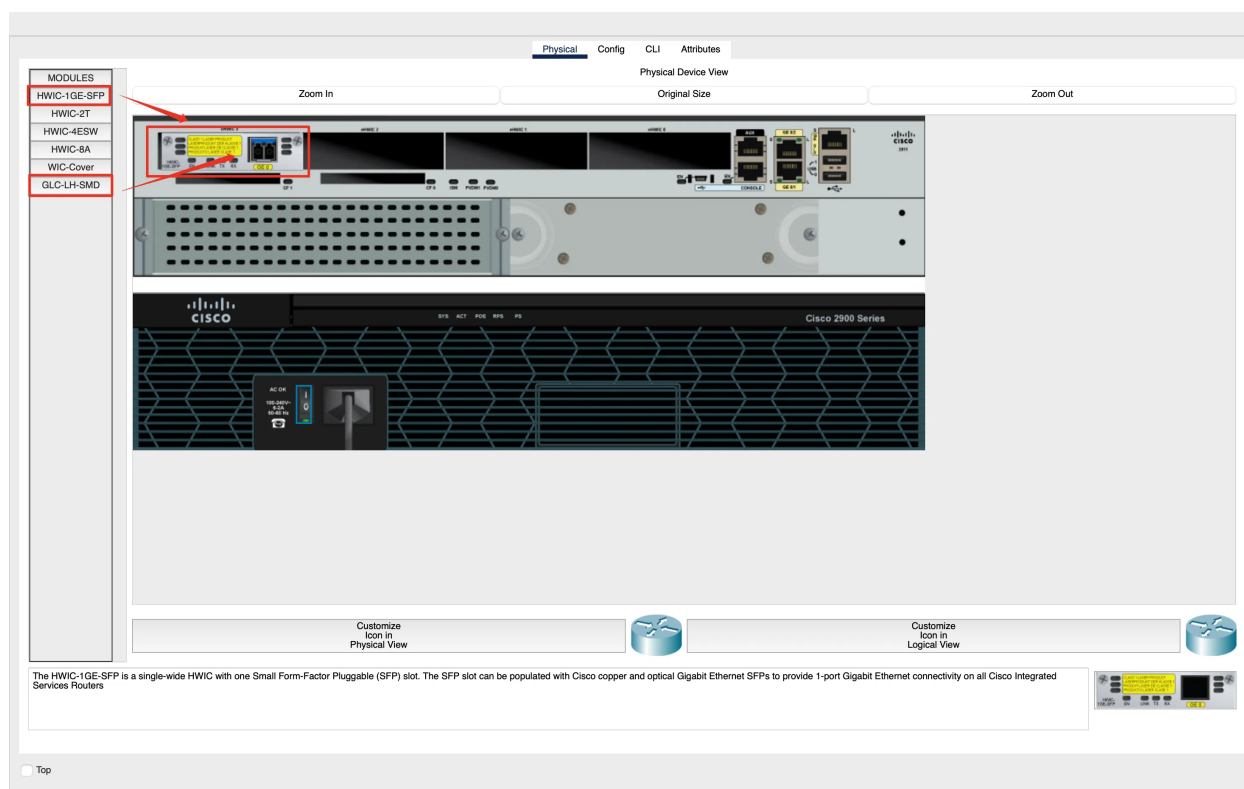
设备	接口	IP 地址	子网掩码	说明
SW1	VLAN 10	10.39.1.1	255.255.255.0	VLAN 10 网关
SW1	VLAN 11	10.39.201.2	255.255.255.0	SW1 到 R1
SW1	VLAN 12	10.39.203.1	255.255.255.0	SW1 到 SW2
SW2	VLAN 20	10.39.2.1	255.255.255.0	VLAN 20 网关
SW2	VLAN 21	10.39.202.2	255.255.255.0	SW2 到 R1
SW2	VLAN 12	10.39.203.2	255.255.255.0	SW2 到 SW1
R1	G0/0	10.39.201.1	255.255.255.0	R1 到 SW1
R1	G0/1	10.39.202.1	255.255.255.0	R1 到 SW2
R1	G0/2	10.39.204.1	255.255.255.0	R1 到 R2
R1	G0/3/0	201.39.1.2	255.255.255.0	R1 到 ISP
R2	G0/0	10.39.204.2	255.255.255.0	R2 到 R1
R2	G0/1	10.39.100.1	255.255.255.0	R2 到 PC5
ISP	G0/0	200.39.1.1	255.255.255.0	ISP 到 Internet PC
ISP	G0/3/0	201.39.1.1	255.255.255.0	ISP 到 R1

5 实验步骤

5.1 搭建网络拓扑

首先在 Cisco Packet Tracer 中放置所需设备，包括 3 台路由器、2 台三层交换机以及 6 台 PC。按照实验拓扑图连接各设备。

R1 与 ISP 之间需要使用光纤接口连接。由于 Cisco 2911 路由器默认接口数量不足，因此为 R1 和 ISP 路由器添加 HWIC-1GE-SFP 模块，并在模块中插入 GLC-LH-SMD 光模块，随后使用单模光纤连接两台路由器。



5.2 配置终端设备 IP 地址

分别为 PC1、PC2、PC3、PC4、PC5 和 Internet PC 配置 IP 地址、子网掩码和默认网关。

例如 PC1 配置如下：

1	IP Address: 10.39.1.100
2	Subnet Mask: 255.255.255.0
3	Default Gateway: 10.39.1.1

其余主机按照地址规划表依次完成配置。其中，PC1 的配置截图如下：

Global Settings

Display Name PC1

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.39.1.1

DNS Server

FastEthernet0

Port Status

Link Speed

Duplex

MAC Address 000B.BE48.8D9D

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.39.1.100

Subnet Mask 255.255.255.0

5.3 配置 SW1

在 SW1 上创建 VLAN 10、VLAN 11、VLAN 12 和 VLAN 20，并将相应端口划入指定 VLAN。同时，将 SW1 与 SW2 之间的链路配置为 trunk 链路，允许 VLAN 10、VLAN 20 和 VLAN 12 通过。

SW1 主要配置如下：

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname SW1
4
5 vlan 10
6 name VLAN10
7 exit
8
9 vlan 11
10 name TO_R1
11 exit
12
13 vlan 12
14 name TO_SW2
15 exit
16
17 vlan 20
18 name VLAN20
19 exit
20
21 interface fa0/1
22 switchport mode access
23 switchport access vlan 10
24 spanning-tree portfast
25 exit
26
27 interface fa0/2
28 switchport mode access
29 switchport access vlan 20
30 spanning-tree portfast
31 exit
32
33 interface fa0/3
34 switchport mode access
35 switchport access vlan 11
36 exit
37
38 interface fa0/4
39 switchport mode trunk
40 switchport trunk allowed vlan 10,20,12
41 exit
42
43 interface vlan 10
44 ip address 10.39.1.1 255.255.255.0
```

```

45 no shutdown
46 exit
47
48 interface vlan 11
49 ip address 10.39.201.2 255.255.255.0
50 no shutdown
51 exit
52
53 interface vlan 12
54 ip address 10.39.203.1 255.255.255.0
55 no shutdown
56 exit
57
58 ip routing
59
60 router ospf 1
61 router-id 1.1.1.1
62 network 10.39.1.0 0.0.0.255 area 0
63 network 10.39.201.0 0.0.0.255 area 0
64 network 10.39.203.0 0.0.0.255 area 0
65 exit
66
67 end
68 write

```

其中，SW1 VLAN 配置结果如下：

VLAN Configuration	
VLAN Number	
VLAN Name	
Add Remove	
VLAN No	VLAN Name
1	default
10	VLAN10
11	TO_R1
12	TO_SW2
20	VLAN20
1002	fdi-default
1003	token-ring-default
1004	fdinet-default
1005	trnet-default

通过 `show ip interface brief` 命令查看 SW1 接口状态如下：

```

SW1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1    unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/2    unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/3    unassigned      YES unset    up          up
FastEthernet0/4    unassigned      YES unset    up          up

```

5.4 配置 SW2

在 SW2 上创建 VLAN 10、VLAN 20、VLAN 21 和 VLAN 12。将接入 PC 的端口配置为 access 模式，将 SW2 与 SW1 之间的链路配置为 trunk 模式。

SW2 主要配置如下：

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname SW2
4
5 vlan 10
6 name VLAN10
7 exit
8
9 vlan 20
10 name VLAN20
11 exit
12
13 vlan 21
14 name TO_R1
15 exit
16
17 vlan 12
18 name TO_SW1
19 exit
20
21 interface fa0/1
22 switchport mode access
23 switchport access vlan 10
24 spanning-tree portfast
25 exit
26
27 interface fa0/4
28 switchport mode access
29 switchport access vlan 20
30 spanning-tree portfast
31 exit
32
33 interface fa0/2
34 switchport mode access
35 switchport access vlan 21
36 exit
37
38 interface fa0/3
39 switchport mode trunk
40 switchport trunk allowed vlan 10,20,12
41 exit
42
43 interface vlan 20
44 ip address 10.39.2.1 255.255.255.0
```



```
45 no shutdown
46 exit
47
48 interface vlan 21
49 ip address 10.39.202.2 255.255.255.0
50 no shutdown
51 exit
52
53 interface vlan 12
54 ip address 10.39.203.2 255.255.255.0
55 no shutdown
56 exit
57
58 ip routing
59
60 router ospf 1
61 router-id 2.2.2.2
62 network 10.39.2.0 0.0.0.255 area 0
63 network 10.39.202.0 0.0.0.255 area 0
64 network 10.39.203.0 0.0.0.255 area 0
65 exit
66
67 end
68 write
```

5.5 配置 R1

R1 作为总部核心路由器，分别连接 SW1、SW2、R2 和 ISP。需要为各接口配置 IP 地址，启用 OSPF 动态路由协议，并配置默认路由指向 ISP。

R1 主要配置如下：

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname R1
4
5 interface g0/0
6 ip address 10.39.201.1 255.255.255.0
7 no shutdown
8 exit
9
10 interface g0/1
11 ip address 10.39.202.1 255.255.255.0
12 no shutdown
13 exit
14
15 interface g0/2
16 ip address 10.39.204.1 255.255.255.0
17 no shutdown
```

```
18 exit
19
20 interface g0/3/0
21 ip address 201.39.1.2 255.255.255.0
22 no shutdown
23 exit
24
25 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.39.1.1
26
27 router ospf 1
28 router-id 3.3.3.3
29 network 10.39.201.0 0.0.0.255 area 0
30 network 10.39.202.0 0.0.0.255 area 0
31 network 10.39.204.0 0.0.0.255 area 0
32 default-information originate
33 exit
34
35 access-list 1 permit 10.39.0.0 0.0.255.255
36
37 interface g0/0
38 ip nat inside
39 exit
40
41 interface g0/1
42 ip nat inside
43 exit
44
45 interface g0/2
46 ip nat inside
47 exit
48
49 interface g0/3/0
50 ip nat outside
51 exit
52
53 ip nat inside source list 1 interface g0/3/0 overload
54
55 end
56 write
```

其中，`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.39.1.1` 用于配置默认路由，使内部网络访问外部网络时能够将数据包转发给 ISP。

`default-information originate` 用于将默认路由发布到 OSPF 中，使 SW1、SW2、R2 等内部设备能够学习到通往外部网络的默认路由。

NAT 配置用于将内部私有地址 `10.39.0.0/16` 转换为 R1 外网接口地址 `201.39.1.2`，从而实现内网访问外部网络。

R1 接口配置如下：

Device Name: R1
Device Model: 2911
Hostname: R1

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
GigabitEthernet0/0	Up	--	10.39.201.1/24	<not set>	0001.97D4.5501
GigabitEthernet0/1	Up	--	10.39.202.1/24	<not set>	0001.97D4.5502
GigabitEthernet0/2	Up	--	10.39.204.1/24	<not set>	0001.97D4.5503
GigabitEthernet0/3/0	Up	--	201.39.1.2/24	<not set>	0030.F20E.1E54
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0003.E4C1.155B

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > R1

5.6 配置 R2

R2 作为分部路由器，连接总部 R1 和分部主机 PC5。需要配置接口地址，并将相应网段加入 OSPF。

R2 主要配置如下：

```
1 enable
2 configure terminal
3 hostname R2
4
5 interface g0/0
6 ip address 10.39.204.2 255.255.255.0
7 no shutdown
8 exit
9
10 interface g0/1
11 ip address 10.39.100.1 255.255.255.0
12 no shutdown
13 exit
14
15 router ospf 1
16 router-id 4.4.4.4
17 network 10.39.204.0 0.0.0.255 area 0
18 network 10.39.100.0 0.0.0.255 area 0
19 exit
20
21 end
22 write
```

5.7 配置 ISP

ISP 路由器连接 R1 和 Internet PC。为 ISP 的两个接口配置 IP 地址即可。由于 R1 已经配置 NAT，ISP 不需要配置到内部私有地址的静态路由。

ISP 主要配置如下：

```
1 enable
```

```

2 configure terminal
3 hostname ISP
4
5 interface g0/0
6 ip address 200.39.1.1 255.255.255.0
7 no shutdown
8 exit
9
10 interface g0/3/0
11 ip address 201.39.1.1 255.255.255.0
12 no shutdown
13 exit
14
15 end
16 write

```

通过 `show ip interface brief` 命令查看 ISP 接口状态如下：

```

ISP>show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	200.39.1.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/3/0	201.39.1.1	YES	NVRAM	up	up
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

6 实验验证

6.1 VLAN 配置验证

在 SW1 和 SW2 上执行如下命令：

```

1 show vlan brief

```

可以看到 VLAN 10、VLAN 20、VLAN 11、VLAN 12、VLAN 21 已成功创建，并且对应端口已经加入指定 VLAN。

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 VLAN10	active	Fa0/1
11 TO_R1	active	Fa0/3
12 TO_SW2	active	
20 VLAN20	active	Fa0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

6.2 Trunk 链路验证

在 SW1 和 SW2 上执行如下命令：

```
1 show interfaces trunk
```

可以看到 SW1 与 SW2 之间的接口已经工作在 trunk 模式，并允许 VLAN 10、VLAN 20 和 VLAN 12 通过。

```
SW1#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Fa0/4	10,12,20			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Fa0/4	10,12,20			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Fa0/4	10,12,20			

6.3 接口状态验证

在路由器和三层交换机上执行如下命令：

```
1 show ip interface brief
```

各接口状态均为 `up/up`，说明物理链路和三层接口工作正常。

```
ISP>show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	200.39.1.1	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/3/0	201.39.1.1	YES	NVRAM	up	up
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

6.4 OSPF 邻居验证

在 R1 上执行如下命令：

```
1 show ip ospf neighbor
```

可以看到 R1 与 SW1、SW2、R2 建立了 OSPF 邻居关系，说明 OSPF 动态路由协议运行正常。

```
R1#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:36	10.39.201.2	GigabitEthernet0/0
4.4.4.4	1	FULL/DR	00:00:30	10.39.204.2	GigabitEthernet0/2
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:32	10.39.202.2	GigabitEthernet0/1

同时，在各路由设备上执行：

```
1 show ip route
```

可以看到通过 OSPF 学习到的其他网段路由，路由表中以  标记的路由即为 OSPF 学习到的路由。以 ISP 为例，其路由表如下：

```
ISP>show ip route  
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
      200.39.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C       200.39.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
L       200.39.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
      201.39.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C       201.39.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/3/0  
L       201.39.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3/0
```

6.5 连通性测试

6.5.1 同 VLAN 主机连通性测试

PC1 与 PC3 同属于 VLAN 10，测试 PC1 ping PC3：

```
1 ping 10.39.1.200
```

测试结果显示通信成功，说明 VLAN 10 内部主机之间能够正常通信。

```
C:\>ping 10.39.1.200

Pinging 10.39.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.39.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.1.200: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.39.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.39.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PC2 与 PC4 同属于 VLAN 20，测试 PC2 ping PC4：

1	ping 10.39.2.200
---	------------------

测试结果显示通信成功，说明 VLAN 20 内部主机之间能够正常通信。

```
C:\>ping 10.39.2.200

Pinging 10.39.2.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.39.2.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.2.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.2.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.2.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.39.2.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

6.5.2 跨 VLAN 主机连通性测试

测试 PC1 ping PC2：

1	ping 10.39.2.100
---	------------------

测试结果显示通信成功，说明 VLAN 10 与 VLAN 20 之间可以通过三层交换机进行路由转发。

```
C:\>ping 10.39.2.100

Pinging 10.39.2.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.39.2.100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.39.2.100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.39.2.100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.39.2.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

测试 PC3 ping PC4:

```
1 | ping 10.39.2.200
```

测试结果显示通信成功，说明跨 VLAN 通信正常。

```
C:\>ping 10.39.2.200

Pinging 10.39.2.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.39.2.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.39.2.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.39.2.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.39.2.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

6.5.3 总部与分部连通性测试

测试 PC1 ping PC5:

```
1 | ping 10.39.100.100
```

测试结果显示通信成功，说明总部网络与分部网络之间路由正常。


```
C:\>ping 10.39.100.100

Pinging 10.39.100.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.39.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.39.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.39.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.39.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

测试 PC4 ping PC5:

```
1 | ping 10.39.100.100
```

测试结果显示通信成功，说明分部网络可以与总部不同 VLAN 的主机通信。

```
C:\>ping 10.39.100.100

Pinging 10.39.100.100 with 32 bytes of data:

Reply from 10.39.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.39.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.39.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.39.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 10.39.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

6.5.4 内网访问外部网络测试

测试 PC1 ping Internet PC:

```
1 | ping 200.39.1.100
```

测试结果显示通信成功，说明内部网络可以通过 R1 和 ISP 访问外部网络。

```
C:\>ping 200.39.1.100

Pinging 200.39.1.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 200.39.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.39.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 200.39.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

测试 PC5 ping Internet PC:

1	ping 200.39.1.100
---	-------------------

测试结果显示通信成功，说明分部网络也可以通过总部出口访问外部网络。

```
C:\>ping 200.39.1.100

Pinging 200.39.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 200.39.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.39.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 200.39.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.39.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 200.39.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

7 实验结果分析

实验完成后，各网络设备接口状态均正常，OSPF 邻居关系成功建立，路由表中能够正确学习到各网段路由。

总部内部 VLAN 10 与 VLAN 20 能够正常通信，说明三层交换机的 SVI 接口和 `ip routing` 功能配置正确。总部与分部之间能够互相通信，说明 R1 与 R2 之间的 OSPF 路由配置正确。内部网络能够访问 Internet PC，说明 R1 的默认路由、OSPF 默认路由下发以及 NAT 地址转换配置正确。

本实验中，R1 与 ISP 之间使用 2911 路由器扩展光纤接口进行连接。通过添加 HWIC-1GE-SFP 模块和 GLC-LH-SMD 光模块，实现了单模光纤链路连接，解决了 2911 默认千兆接口数量不足的问题。

最终测试结果表明，所有终端之间均能够成功 ping 通，网络拓扑配置达到实验要求。

8 实验中遇到的问题及解决方法

8.1 问题一：2911 路由器接口数量不足

在配置拓扑时，R1 需要同时连接 SW1、SW2、R2 和 ISP，因此至少需要 4 个三层接口。但 Cisco 2911 路由器默认接口数量不足，无法直接完成全部连接。

解决方法：为 R1 添加 HWIC-1GE-SFP 模块，并插入 GLC-LH-SMD 光模块，使用单模光纤连接 R1 与 ISP。

8.2 问题二：添加 HWIC-1GE-SFP 后无法直接选择 G0/3/0 接口

最初添加 HWIC-1GE-SFP 模块后，在连线时没有看到 GigabitEthernet0/3/0 接口，只能看到 Console、Auxiliary 和原有 GigabitEthernet 接口。

原因是 HWIC-1GE-SFP 只是提供 SFP 插槽，并不等同于完整可用的光纤接口。还需要插入对应的 SFP 光模块。

解决方法：继续为 HWIC-1GE-SFP 添加 GLC-LH-SMD 光模块，然后使用单模光纤连接。完成后，Packet Tracer 中可以正常识别并使用光纤接口。

8.3 问题三：三层交换机需要开启三层路由功能

在 SW1 和 SW2 上配置 VLAN 接口后，如果没有执行 `ip routing`，则交换机只能管理 VLAN 接口，无法实现 VLAN 间路由。

解决方法：在 SW1 和 SW2 上分别执行：

```
1 ip routing
```

开启三层转发功能。

9 实验总结

通过本次实验，成功完成了一个包含总部、分部和 ISP 的综合网络拓扑配置。实验中使用 VLAN 技术对总部局域网进行逻辑划分，通过三层交换机实现 VLAN 间路由，通过 OSPF 动态路由协议实现总部与分部网络之间的路由学习，并通过默认路由和 NAT 实现内部网络访问外部网络。

本次实验进一步加深了对 VLAN、trunk、SVI、OSPF、默认路由和 NAT 的理解。同时，在设备接口扩展过程中，掌握了 Cisco 2911 路由器通过 HWIC-1GE-SFP 和 GLC-LH-SMD 模块扩展光纤接口的方法。最终所有终端均能够成功 ping 通，说明网络规划合理，配置正确，实验目标顺利完成。